PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

La loi normale par une équation différentielle

Cadre. Pour une variable aléatoire X de densité f, $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} f(x)\,dx$. La loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ $(\sigma > 0)$ a pour densité $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$, la loi de Cauchy $\mathcal{C}(a, b)$ $(b > 0)$ a pour densité $\frac{1}{\pi}\frac{b}{(x-a)^2+b^2}$. On admet que deux variables de même fonction caractéristique ont même loi, et que si X, Y sont indépendantes, $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$.

Partie I. Soit X de loi $\mathcal{N}(0, 1)$ et $\varphi = \varphi_X$.

1. Montrer que φ est de classe $\mathcal{C}^1$ et que $\varphi'(t) = \dfrac{i}{\sqrt{2\pi}} \displaystyle\int x e^{itx} e^{-x^2/2}\,dx$.
2. Par une intégration par parties, montrer que $\varphi'(t) = -t\varphi(t)$.
3. En déduire $\varphi(t) = e^{-t^2/2}$, puis la fonction caractéristique de $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$.
4. Développer φ en série entière et en déduire $\mathbb{E}[X^{2n}]$ et $\mathbb{E}[X^{2n+1}]$. Vérifier $\mathbb{E}[X^4] = 3$ par un calcul direct.